**A programnyelvek osztályozása**

**Imperatív nyelvek:**

– Algoritmikus nyelvek: a programozó mikor egy programszöveget leír, algoritmust kódol, és ez az algoritmus működteti a processzort.– A program utasítások sorozata.– Legfőbb programozói eszköz a változó, amely a tár közvetlen elérését biztosítja,lehetőséget ad az abban lévő értékek közvetlen manipulálására. Az algoritmus a változók értékeit alakítja, tehát a program a hatását a tár egyes területein lévő értékeken fejti ki.– Szorosan kötődnek a Neumann-architektúrához.

Alcsoportjai:

–eljárásorientált p. ny.: a forráskód szövege részekre tagolható, melyeket eljárásoknak nevezünk;általában fordító programosak, csak ritkán interpreteresek. Pl. C, C++, Pascal, Fortran

-objektum-orientált p. ny.: kielégíti az OOP alapelveket (lásd lejjebb). Pl. C++, Java, Perl

- objektum-alapú p. ny.: az öröklés és a sokalakúság elvén kívül minden OOP alapelvet kielégít. Pl.JavaScript

**Deklaratív nyelvek**:

– Nem algoritmikus nyelvek.

– Nem kötődnek olyan szorosan a Neumann-architektúrához, mint az imperatív nyelvek.– A programozó csak a problémát adja meg, a nyelvi implementációkba van beépítve a megoldás megkeresésének módja.– A programozónak nincs lehetősége memóriaműveletekre, vagy csak korlátozott módon.

Alcsoportjai:

-funkcionális (applikatív) p. ny.: a program végrehajtását egy függvény kiértékeléseként tekintik:a legtisztább funkcionális nyelvekben nincsenek változók, nincs értékadás, a függvényeknek nincsegyáltalán semmi mellékhatásuk. A függvények nem tesznek mást, mint a bemeneti paraméterekegy halmaza alapján kiszámítanak egy outputot. A funkcionális paradigma azt diktálja, hogy a megoldandó problémát funkcionális egységekre kell bontanunk – olyan függvényekre, amelyek egy megadott bemenethez egy kimenetet rendelnek. a forráskód hossza a procedurális nyelvekben írt
megoldásnál lényegesen rövidebb lehet, ugyanakkor, a hibaarány is radikálisan csökkenthető. Ellenben, bizonyos problémák, amelyek procedurális nyelvekben kézenfekvően megoldhatók, funkcionális nyelvekkel nehezen kezelhetők. pl. LISP

-logikai p. ny.: a matematikai logikára épül; pl. PROLOG, LISP

**Máselvű nyelvek**:

Olyan nyelveket sorolunk ebbe a kategóriába, amelyek máshová nem sorolhatók.
Nincs egységes jellemzőjük. Általában tagadják valamelyik imperatív jellemzőt. pl. FORTH, LOGO

**További osztályozási szempontok lehetnek**:

• típusos nyelvek: létezik a változó fogalma, melynek lényeges atributuma a típus, mely meghatározza,hogy a változó milyen értékeket vehet fel. Az eljárásorientált nyelvek általában típusosak

• nem típusos nyelvek: ha létezik is a változó fogalma, a típus komponens nem létezik. általában a dekleratív nyelvek.

• leíró (markup) nyelvek: ún. „markup” szimbolikát használ, vagyis <TAG>adat</TAG> formában adhatóak meg az utasítások. Pl. HTML, XML, SQL, TEX

• szkriptnyelvek: ún. szkripteket használ, melyek futásidőben kerülnek értelmezésre, azaz előzetes gépi kódra fordítás nélkül beolvassa őket az értelmező környezet, majd a lefuttatás idején utasításról utasításra végrehajtatja azt az operációs rendszerrel.pl. awk, lua, JavaScript, PHP, Python

**Fordítás:**A fordító tehát az a program, ami egy adott nyelvu forráskódot egy gépi kódra lefordít, vagyis eloállítja azt az utasítássorozatot a célnyelven, ami ugyanazt a programot eredményezi. A lefordított forráskódot a számítógép egy adattárolóba (nem csak a memóriába) elmenti, ami ezután hordozható, vagyis átmásolva más gépekre (amiknek ugyanaz az utasításkészlete) végrehajtható, futtatható. A fordítást csak egyszer kell végrehajtani, de minden egyes platformra.

**Interpretálás:** egy másik módszer nem gépi nyelven írt forráskód futtatására. Ennek lényege, hogy amikor a forráskódot szeretnénk végrehajtani, akkor annak utasításait egyenként beolvassuk, az adott utasítást lefordítjuk gépi kódra és egybol végrehajtjuk. Ezután folytatjuk a következo utasítással. A lefordított kód ebben az esetben csak a memóriában tárolódik, tehát az egyes utasítások fordítását, vagyis az egész folyamatot minden egyes végrehajtásnál újra el kell végezni. Az interpretáláshoz szükség van egy programra, ami a fenti muveleteket elvégzi, ezt hívjuk interpreternek. Az interpreternek minden egyes gépen léteznie kell, amin a programunkat futtatni szeretnénk, viszont nem kell a fordítással nekünk bajlódni, hanem a platformfüggetlen forráskódot tudjuk hordozni. Az interpretálással futtatott programok még lassabbak, hiszen a fordítást is a futtatás közben végezzük el.

**Implementáció**:Egy algoritmus, architektúra, szabvány, modell, specifikáció vagy egyéb terv konkrét megvalósítása. Az implementáció a számítástechnikában egy technikai specifikáció vagy algoritmus program, program komponens vagy más módon történő megvalósulása.